



Rapport d'étape

Application d'aide à la géolocalisation des victimes
pour les assistants de régulation médicale lors des
appels au service d'aide médicale d'urgence

Projet

Registre HéliSMUR <https://helismur.univ-lille2.fr/>

en partenariat avec le **centre hospitalier université de Lille**

et le laboratoire de recherche ULR 2694 **METRICS**

de février 2025 à juin 2026

Tuteurs : février 2025

Mr Hervé COADOU, praticien hospitalier en médecine d'urgence, SAMU 59

Mr Djamel ZITOUNI, enseignant chercheur UFR3S, université de Lille

Rédacteurs : mars 2025

Mr Aboud DOSSOU, étudiant de master data science en santé, université de Lille

Mr Dylan PIN, étudiant de master data science en santé, université de Lille

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Mr Hervé Coadou, praticien hospitalier urgentiste et chef de l'unité fonctionnelle SMUR hélicoptère du SAMU 59, ainsi qu'à Mr Djamel Zitouni, maître de conférences au laboratoire de bio mathématiques de l'université de Lille, pour le temps qu'ils ont consacré à la présentation du projet Registre HéliSMUR, pour l'opportunité de travailler à leurs côtés et leur suivi en qualité de tuteurs.

Merci également aux personnes qui sont intervenus pour compléter la présentation du projet. Particulièrement à Mr Kevin CAROEN, développeur du registre HéliSMUR ainsi que le pilote d'hélicoptère présent lors de la visite de la base hélicoptère du CHU de Lille.

Leur expertise, leur disponibilité et leurs précieuses explications ont été essentielles pour mieux comprendre les enjeux du SMUR hélicoptère et les axes de développement de l'application Registre HéliSMUR.

Nos encouragements se portent à l'intention de nos camarades de promotion, Me Moya YAO et Mr Saad OMAR-ABDILLAH qui participent également à l'utilisation du registre.

Sommaire

[Remerciement](#)

[Sommaire](#)

[Introduction](#)

[1. Contexte et articulation du projet HéliSMUR](#)

[1.1. Organisation des secours médicaux en France](#)

[1.2. Missions et organisation des hélicoptères HéliSMUR](#)

[2. Enjeux du Registre HéliSMUR 2025-2026](#)

[2.1. Présentation](#)

[2.2. Données, indicateurs de performance, tableau de bord et rapport](#)

[2.3. Aide à la géolocalisation des victimes](#)

[3. Angles d'attaque](#)

[3.1. Géolocalisation automatique via technologies mobiles](#)

[3.2. Reconnaissance vocale et NLP](#)

[3.3. Croisement avec des bases de données cartographiques](#)

[3.4. Interaction humaine guidée](#)

[3.5. Approche mixte](#)

[3.6. Exemple](#)

[4. Stratégies](#)

[Conclusion](#)

[Glossaire](#)

Introduction

En France, l'intervention médicale d'urgence repose sur une organisation coordonnée entre différents acteurs : SAMU, SMUR, pompiers, services d'ambulance privés, etc.

Dans le cadre des interventions primaires : le SAMU coordonne et évalue à distance par entretien téléphonique à l'initiative d'appelant qui ont constaté une situation d'urgence médicale pour eux même ou autrui ; le SMUR intervient, évalue et stabilise les victimes sur le lieu accidenté ; les pompiers et/ou les ambulances assurent le transfert des victimes vers les centres de soins adaptés tels que les service d'accueil d'urgence.

Certains SMUR présentent la particularité d'être des services héliportés. Ils interviennent en intervention primaire à l'instar du SMUR terrestre avec quelques particularités : intervention en zone difficile d'accès, rapidité et transport des victimes.

Le projet Registre HéliSMUR vise à optimiser la gestion et le suivi des missions héliportées à travers la mise en place d'un registre d'intervention et d'outils d'aide à la décision et d'intervention. Cette initiative répond à un besoin crucial d'améliorer la coordination, la performance des services d'urgence, et la justification des missions auprès des organismes de tutelle comme l'ARS ou la DGRS.

Ce rapport présente les différents acteurs, les axes de développement envisagés pour la valorisation du service Registre HéliSMUR ainsi que nos propositions de réponse au projet d'aide à la géolocalisation des victimes pour les assistants de régulation médicale lors des appels au service d'aide médicale d'urgence.

1. Contexte et articulation du projet HéliSMUR

1.1. Organisation des secours médicaux en France

Le dispositif d'urgence préhospitalière en France repose sur deux piliers.

D'une part, le SAMU assure la régulation médicale des appels d'urgence. Chaque département dispose d'un SAMU joignable par les particuliers via le standard téléphonique du 15 (SAMU : urgence médicale), par transfert d'appel du 18 (pompier : situation de péril ou accident) ou du 112 (standard européen : urgence médical, infraction, péril). La prise en charge de l'appelant est coordonnée par un médecin régulateur qui détermine les moyens d'intervention nécessaires. En pratique, le principal interlocuteur de l'appelant est un ARM, qui réfère au médecin régulateur. Le médecin régulateur peut prendre l'appel pour apporter son expertise, et doit valider les procédures initiées par l'ARM.

D'autre part, le SMUR assure les interventions primaires : prise en charge des victimes sur site ; et secondaires : transferts inter-établissement de santé de patient. Il fait intervenir des équipes médicales mobiles composées d'un binôme infirmier et médecin. Il existe plusieurs SMUR par département, qui relève d'une base SAMU.

1.2. Missions et organisation des SMUR hélicoptères

Un dispositif SMUR hélicoptéré existe dans près de 50 départements. Leurs interventions sont essentielles dans le cadre :

- Des urgences vitales où le délai de prise en charge est critique ;
- Des transferts de patients vers des centres spécialisés disposant d'équipements ou d'équipes adéquates ;
- Des interventions en zones difficiles d'accès.

Actuellement, la France compte une cinquantaine d'hélicoptère dédiés à une fonction hospitalière, fournis par des opérateurs privés sous contrat avec les hôpitaux (SAF, Mont Blanc Hélicoptères, etc). Ces appareils sont équipés de matériel médical avancé les rendant équivalents à des ambulances aériennes (respirateurs, scopes multiparamétriques, seringue auto-pousseuse et matériel divers d'intervention SMUR ; possibilité d'adapter les hélicoptère à l'aide de couveuse/incubateurs pour les urgences périnatales) et répondent à des critères de sécurité stricts pour les opérations aéronautiques.

2. Enjeux du Registre HéliSMUR 2025-2026

2.1. Présentation

A ce jour, la plateforme Registre HéliSMUR valorise les activités suivantes :

- Un répertoire des DZ cartographique participatif pour les professionnels SMUH ;
- Une interface de régulation HéliSMUR collaborative à géométrie variable ;
- Un outil de collecte de données de vol à visée organisationnelle et scientifique ;
- Une aide à la gestion SSE à l'échelon zonal et national ;
- Une possibilité de coopération transfrontalière.

2.2. Données, indicateurs de performance, tableau de bord et rapport

Le recensement et l'analyse des données liées aux interventions représentent un enjeu important pour les SMUR hélicoptères. La création d'indicateurs constitue une étape cruciale de ce volet. A terme, la mise à disposition fréquente de rapport d'activité aux autorités de tutelles doit permettre de justifier le coût matériel important des services hélicoptères aux regards des performances exceptionnelles de leurs interventions et des vies humaines préservées.

De plus, la mise à disposition de tableau de bord participe à la création d'outils spécialisés pour l'aide à la décision (SAMU) et à l'intervention des équipes d'urgence (SMUR).

Le projet d'intégration complète aux LRM et l'officialisation du service Registre HéliSMUR sera valorisé par ces activités traitées par un second binôme étudiant.

2.3. Aide à la géolocalisation des victimes

L'un des défis majeurs pour les régulateurs du SAMU est la géolocalisation précise des victimes à partir des descriptions souvent approximatives des appelants qui ne sont pas toujours auprès des victimes.

Dans les situations d'urgence médicale, la rapidité et la précision sont essentielles. Une localisation inexacte des victimes peut retarder l'arrivée des secours, entraînant des répercussions délétères, voire fatales. Aujourd'hui, lorsqu'une personne appelle le 15, les opérateurs dépendent souvent de la description orale de l'appelant pour identifier le lieu de l'accident. Cela pose problème, notamment en cas de stress, de panique ou dans des zones isolées où les repères sont rares.

Les méthodes actuelles, comme demander à l'appelant de décrire son environnement, sont imparfaites. Elles dépendent de la capacité de l'appelant à communiquer clairement, ce qui n'est pas garanti en situation de crise. Les technologies existantes, telles que la triangulation cellulaire ou le GPS, offrent des solutions partielles : la triangulation manque de précision dans les zones peu couvertes, et le GPS nécessite un smartphone activé et une action volontaire de l'appelant pour partager sa position. Une solution efficace doit donc surmonter

ces obstacles en combinant plusieurs approches pour garantir une localisation fiable, quel que soit le contexte.

Le projet HéliSMUR, conçu pour optimiser les missions héliportées, pourrait tirer parti d'une solution améliorant la localisation précise des appelants, renforçant ainsi l'efficacité des interventions primaires héliportées.

A noter également, que la plateforme HéliSMUR à ce jour indépendante, bénéficie d'une interopérabilité avec les différents SAMU.

Nous tenons à répondre aux objectifs suivants :

- Réduire le délai nécessaire pour identifier la position des victimes ;
- Assurer une localisation précise, même dans des conditions difficiles (zones rurales, appelants en panique) ;
- Fournir aux opérateurs du SAMU des outils automatisés et fiables pour accélérer la prise de décision.
-

Pour améliorer ce processus, le projet envisage le développement de :

- Un moteur de recherche intelligent pour interpréter les descriptions vocales des appelants et proposer des localisations probables des victimes ;
- Une visualisation cartographique interactive, intégrant l'exposition de point d'intérêt pour faciliter la reconnaissance et la conduite de l'entretien entre l'ARM et l'appelant.

3. Angles d'attaque

Nous proposons une approche hybride combinant des technologies automatiques et une interaction humaine guidée. Cette stratégie maximise la précision tout en restant réalisable avec les outils et infrastructures actuels. Cette approche permet également de diviser les défis, et consolider progressivement une solution : de l'utilisation par l'ARM vers l'automatisation.

3.1. Géolocalisation automatique via technologies mobiles

Description : Exploiter des systèmes comme l'AML (Advanced Mobile Location) ou la triangulation cellulaire pour estimer la position de l'appelant dès le début de l'appel.

Faisabilité : L'AML, déjà en cours de déploiement en Europe, utilise le GPS ou le Wi-Fi des smartphones pour envoyer automatiquement des coordonnées précises au centre d'appel. La triangulation, bien qu'un peu moins précise, est largement disponible via les réseaux mobiles.

Avantages : Rapide, automatique, ne demande aucun effort à l'appelant.

Limites : L'AML n'est pas encore universel en France, et la triangulation est moins fiable en zones rurales.

Mise en œuvre : Collaborer avec les opérateurs télécoms pour accélérer l'adoption de l'AML et améliorer la couverture des réseaux.

3.2. Reconnaissance vocale et NLP

Description : Développer un outil qui analyse en temps réel la description vocale de l'appelant pour identifier des indices géographiques (noms de lieux, repères visuels, etc.).

Faisabilité : Les technologies de NLP, comme celles utilisées dans les assistants vocaux, sont matures. Elles peuvent être adaptées aux contextes d'urgence avec un entraînement spécifique.

Avantages : Réduit la charge des opérateurs en automatisant l'extraction d'informations.

Limites : Peut être perturbé par des accents, du bruit ou des descriptions floues.

Mise en œuvre : Utiliser des modèles existants (ex. Google Speech-to-Text) et les entraîner avec des enregistrements d'appels d'urgence pour améliorer leur précision.

3.3. Croisement avec des bases de données cartographiques

Description : Comparer les informations vocales ou technologiques avec des bases de données géographiques pour affiner la localisation.

Faisabilité : Des services comme Google Maps ou OpenStreetMap offrent des API accessibles et riches en données (rues, points d'intérêt, etc.).

Avantages : Permet de confirmer ou de préciser une position approximative.

Limites : Nécessite des bases de données à jour et un traitement rapide.

Mise en œuvre : Intégrer ces API dans la plateforme HéliSMUR pour une recherche automatisée en temps réel.

3.4. Interaction humaine guidée

Description : Former les opérateurs à poser des questions précises pour clarifier la localisation lorsque les outils automatiques ne suffisent pas.

Faisabilité : Repose sur les compétences existantes des opérateurs, avec un simple ajout de protocoles standardisés.

Avantages : Flexible et efficace dans les cas complexes.

Limites : Peut ralentir le processus si l'appelant est peu coopératif.

Mise en œuvre : Créer un guide de questions clés (ex. "Voyez-vous un panneau ? Quel est le nom du lieu le plus proche ?").

3.5. Approche mixte

L'approche hybride fonctionne en étapes :

1. Géolocalisation initiale : Utiliser l'AML ou la triangulation pour une première estimation.
2. Analyse vocale : Si nécessaire, extraire des indices via NLP.
3. Validation cartographique : Croiser les données avec des cartes.
4. Interaction humaine : Affiner par des questions si l'incertitude persiste.

Cette combinaison garantit une localisation rapide et précise, même dans des scénarios difficiles.

3.6. Exemple

Soit une personne appelant le 15 après un accident en montagne : "Je suis près d'un lac avec une cabane en bois."

Avec l'approche hybride :

- L'AML localise une zone de 5 km².
- Le NLP identifie "lac" et "cabane" comme repères.
- La base de données cartographique trouve un lac correspondant dans la zone.
- L'opérateur demande : "Y a-t-il une cabane à proximité ? En regardant en direction du Soleil, combien de pic distinguez-vous ?"
- L'appelant répond : "Oui, de l'autre côté du lac, il y a un abri. Si je me tourne vers le soleil, je peux voir au moins 3 pics, peut-être 4 avec le plus grand à ma droite"
- L'ARM dispose d'une visualisation type carte, relief et position relative du soleil.
- La position est confirmée par l'ARM qui peut reprendre le fil de l'entretien pour apprécier la gravité de l'accident pour déclencher les secours adaptés.

Ce processus réduit le temps de localisation de plusieurs minutes, crucial pour une intervention hélicoptérée.

4. Stratégies

- Analyse du contexte et identification des besoins
 - en temps réel
 - cas d'usage
 - en centre ville
 - en agglomération
 - en banlieue
 - à la campagne
 - sur un axe routier (départementale, autoroute)
 - lieu isolé (montagne)
- Proposition
 - arbre de décision pour guider l'entretien téléphonique
 - traitement NLP ou par ARM via chatbot/questionnaires de l'appel
 - visualisation cartographique des zones de localisation probable
 - visualisation cartographique des points d'intérêt visuel
 - vérification par contrôle de point d'intérêt
- Identification des sources de données et contraintes techniques
 - appel
 - item géographique par nom (ie : A86, Lille)
 - item géographique par fonction (ie : ville, magasin, autoroute)
 - item géographique par signalisation (ie : panneau, direction)
 - item géographique par description (ie : plaine, bâtiment hlm)
 - item autre (ie : heure, position par rapport au soleil/lune)
 - item déplacement (ie : moyen de locomotion, vitesse)
 - item temporel (ie : heure, depuis 10 min)
 - registre HéliSMUR
 - item géographique ligne haute tension
 - item géographique dropzone, hôpitaux
 - revue de littérature sur les outils/méthode de géolocalisation par description orale
- Structuration des données et tests de modélisation
 - logigramme des entretiens téléphoniques pour la localisation
- Conception de l'interface de l'application
 - moteur de recherche/questionnaire adaptatif
 - visualisation cartographique interactive
- Expérimentation d'un prototype
 - phase 1 : description vocale de l'appelant à l'ARM qui interprète et renseigne des champs de saisi et/ou clic interactif sur la visualisation cartographique
 - phase 2 : traitement NLP des entretiens téléphonique
 - phase 3 : auto remplissage des champs d'information
 - phase 4 : autoguidage sur la visualisation cartographique
 - annexe : traitement géolocalisation par accès GPS/WIFI
- Préparation de rapports d'avancement et compte rendu

Conclusion

Le projet HéliSMUR s'inscrit dans une démarche d'optimisation des interventions hélicoptérées, en exploitant les données pour améliorer la prise de décision, la justification des missions et la performance des équipes médicales. Son succès dépendra de l'intégration efficace des services en développement.

En combinant géolocalisation automatique, reconnaissance vocale, bases de données cartographiques et expertise humaine, ce projet propose une solution efficace pour améliorer la localisation des victimes. Intégrée au projet HéliSMUR, elle permettrait de réduire les délais d'intervention et de sauver davantage de vies, en s'appuyant sur des technologies existantes et des améliorations pratiques.

Glossaire

ARS, Agence Régionale de Santé

AML, Advanced Mobile Location

DGS, Direction Générale de la Santé

SAMU, Service d'Aide Médicale d'Urgence

SAU, Service d'Accueil d'Urgence

SMUH, Service Médicale d'Urgence Hospitalier

SMUR, Service Médical d'Urgence et de Réanimation

SSE, Situations Sanitaires exceptionnelles

HéliSMUR, Hélicoptères du Service Médical d'Urgence et de Réanimation

ARM, Assistant de Régulation Médical

LRM, Logiciel de Régulation Médicale

NLP, Natural Language Processing